



Institut Teknologi Bandung

Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan

x

CHAPTER 1

Apa Itu Deep Learning?

Meletakkan AI, machine learning, dan deep learning pada tempatnya masing-masing – lalu memisahkan capaian nyata dari gembar-gembor.

Durasi 90 menit

Pengajar Prof. Bambang Riyanto Trilaksono

Sumber Chollet & Watson, Deep Learning with Python 3e – bab 1

Tujuan Sesi

Setelah sesi ini, peserta dapat:

- 1 Menempatkan **AI, machine learning, dan deep learning** dalam hubungan yang benar – yang mana memuat yang mana, dan sejak kapan.
- 2 Menjelaskan **pembalikan paradigma**: pemrograman klasik menghasilkan jawaban, machine learning menghasilkan aturan.
- 3 Menyebut **tiga bahan wajib** setiap sistem machine learning dan menunjukkan apa yang rusak bila salah satunya hilang.
- 4 Menerangkan cara kerja deep learning lewat **bobot, fungsi rugi, dan backpropagation** tanpa menurunkan satu pun rumus.
- 5 Membedakan **capaian yang sudah terbukti** dari **klaim yang belum**, dan menyebutkan apa yang memicu dua musim dingin AI sebelumnya.

BUKU

[Bab 1 — teks penuh](#)

NOTEBOOK

[01_paradigma_ml.ipynb](#)

Ke mana bab ini membawa kita

Bab pembuka tidak mengajarkan satu baris kode pun. Tugasnya lebih mendasar: memastikan kita memakai kata yang sama untuk hal yang sama.

Definisi dan sejarah

Tiga lingkaran bersarang: AI, ML, DL.
Ditambah satu cabang yang **bukan** ML
sama sekali – symbolic AI.

BAG. 1-3

Cara kerjanya

Representasi, bobot, fungsi rugi,
backpropagation. Chollet men-
erangkannya dengan **tiga gambar**,
bukan rumus.

BAG. 4-6

Capaian vs gambar-gambar

Apa yang **sudah** dikerjakan deep
learning, dan mengapa dua kali se-
belumnya musim panas AI berubah
jadi musim dingin.

BAG. 7-12

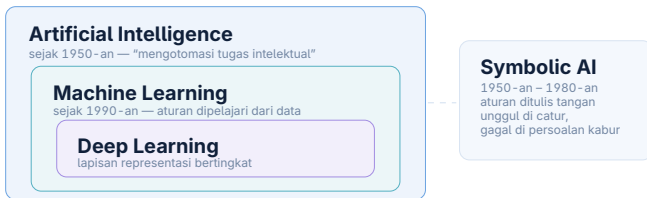
Untuk kelas ini bab 1 punya beban tambahan: ia yang menetapkan **kosakata bersama** yang dipakai sampai bab 20 dan sampai topik agentic AI di akhir kursus.

01

AI, machine learning, deep learning

Tiga istilah yang di media dipakai bergantian, padahal bersarang.

Tiga lingkaran yang bersarang, bukan tiga sinonim



Gambar 1.1 – deep learning adalah bagian dari machine learning, yang adalah bagian dari AI. Symbolic AI ada di dalam AI tetapi di luar machine learning.

- ♦ **AI** lahir 1950-an. Definisi kerjanya: *upaya mengotomasi tugas intelektual yang biasanya dikerjakan manusia*. Cakupannya jauh lebih luas dari ML.
- ♦ **Symbolic AI** mendominasi 1950-an sampai 1980-an: aturan ditulis tangan oleh pemrogram. Cukup untuk catur, **runtuh** di persoalan kabur seperti mengenali gambar atau bahasa.
- ♦ **Machine learning** naik sejak 1990-an justru karena persoalan kabur itulah yang tersisa.

Kutipan yang membingkai seluruh bidang

The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform.

Ada Lovelace, 1843 – catatan atas mesin Charles Babbage

Every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.

John McCarthy dkk., proposal lokakarya Dartmouth, 1956

Dua kutipan ini berselisih 113 tahun dan berselisih pendapat. Pertanyaan Lovelace – *bisakah mesin melampaui perintah kita?* – belum tuntas sampai hari ini; **machine learning adalah jawaban parsialnya**, sebab mesin memang menghasilkan sesuatu yang tidak kita tuliskan: aturannya.

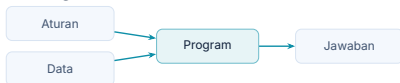
02

Pembalikan paradigma

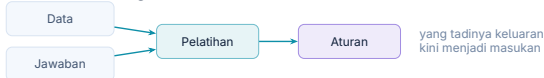
Yang tadinya keluaran, kini menjadi masukan.

Machine learning membalik arah pemrograman

Pemrograman klasik



Machine learning



Gambar 1.2 – pemrograman klasik disuapi aturan dan data lalu mengeluarkan jawaban; machine learning disuapi data dan jawaban lalu mengeluarkan aturan.

Konsekuensinya langsung dan sering diremehkan: sistem ML **dilatih, bukan diprogram**. Kalau tidak ada contoh yang sudah menjawab, tidak ada yang bisa dilatih – seberapa pun bagus arsitekturnya.

Tiga bahan wajib – hilang satu, bukan machine learning

1 · Titik data masukan

Berkas suara, gambar, baris transaksi. Inilah yang akan ditransformasi.

3 · Cara mengukur mutu

Jarak antara tebakan dan jawaban benar. Inilah **sinyal umpan balik** yang menyetel algoritmanya.

2 · Contoh keluaran yang diharapkan

Transkrip untuk suara, label untuk gambar, penanda *fraud* untuk transaksi.

Ketiganya adalah syarat minimum, bukan daftar keinginan. Chollet menyebut inti persoalannya sebagai *meaningfully transform data* – mempelajari **representasi** yang membuat tugas jadi lebih mudah.

BAHAN YANG HILANG	YANG SEBENARNYA ANDA PUNYA	AKIBATNYA
Contoh keluaran	Data mentah tanpa label	Bukan supervised learning. Pilihannya: pelabelan, atau pindah ke unsupervised / self-supervised.
Ukuran mutu	Data dan label, tanpa metrik yang disepakati	Model bisa dilatih tetapi tidak bisa dinilai – dan ini kegagalan proyek yang paling sering di dunia nyata.
Data masukan yang mewakili	Contoh yang tidak menyerupai kondisi produksi	Model berhasil di laptop, gagal saat dipakai. Bab 5 dan 6 menamainya secara teknis.

Representasi: gagasan yang menyatukan seluruh buku

Representasi adalah cara lain menyandikan data yang sama. Foto yang sama bisa disandikan sebagai RGB atau HSV – isinya identik, tetapi tugas yang mudah pada masing-masing berbeda.

- ♦ *Pilih semua piksel merah* – mudah di **RGB**.
- ♦ *Buat gambar kurang jenuh* – mudah di **HSV**.
- ♦ Persoalan yang sama; yang berubah hanya sumbunya.

Karena itu Chollet merumuskan machine learning sebagai **pencarian representasi yang membuat tugas jadi mudah**.

Contoh klasik bab ini: titik hitam dan putih yang bercampur pada sumbu asal (gambar 1.3). Tidak ada aturan sederhana yang memisahkannya.

Ubah sumbunya – pindahkan titik asal, putar – dan aturannya menjadi satu kalimat (gambar 1.4): *hitam bila $x > 0$* .

Tidak ada model yang jadi lebih pintar. Yang berubah hanya representasinya. Inilah pekerjaan yang dulu disebut **feature engineering** dan dikerjakan manusia.

Ruang hipotesis – dan mengapa aturan tulis-tangan runtuh

Bisa – sampai batas tertentu

Aturan seperti *menghitung banyaknya gelung tertutup*, atau histogram piksel tegak dan mendatar, lumayan membedakan angka tulisan tangan.

Tetapi rapuh dan menyiksa

Tiap kali muncul contoh tulisan baru yang mematahkan aturan yang sudah disusun rapi, Anda harus menambah transformasi dan aturan baru – **sambil memperhitungkan interaksinya dengan semua aturan sebelumnya.**

Algoritma machine learning **tidak kreatif** dalam menemukan transformasi ini. Ia sekadar menelusuri sehimpunan operasi yang sudah ditetapkan lebih dulu – himpunan itulah yang disebut **ruang hipotesis (hypothesis space)**. Pada contoh 2D tadi, ruang hipotesisnya adalah ruang semua perubahan sumbu yang mungkin.

*Itulah machine learning, secara ringkas: **mencari representasi dan aturan yang berguna atas suatu data masukan, di dalam ruang kemungkinan yang sudah ditetapkan, dengan tuntunan sebuah sinyal umpan balik.***

Chollet & Watson, bab 1.4

Gagasan sederhana itu menyelesaikan rentang tugas intelektual yang luar biasa lebar – dari kemudi otonom sampai penjawaban pertanyaan dalam bahasa alami.

03

Yang 'dalam' pada deep learning

Bukan pemahaman yang lebih dalam. Hanya lapisan yang lebih banyak.

'Deep' menunjuk pada jumlah lapis, bukan kedalaman makna

The "deep" in "deep learning" isn't a reference to any kind of deeper understanding – rather, it stands for this idea of successive layers of representations.

Chollet & Watson, bab 1

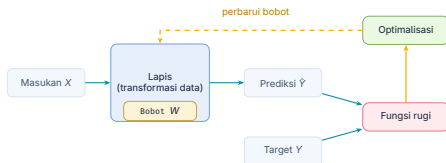


setiap lapis mengubah representasi menjadi bentuk yang sedikit lebih berguna

Gambar 1.5-1.6 – jaringan empat lapis untuk klasifikasi angka. Representasi antara semakin jauh dari piksel dan semakin dekat ke jawaban.

- Banyaknya lapis = **kedalaman** model. Jaringan modern punya puluhan sampai ratusan lapis.
- Lawannya, **shallow learning**, hanya satu atau dua lapis representasi.
- Semua lapis dipelajari **sekaligus, otomatis** dari data pelatihan – bukan dirancang satu per satu oleh manusia.
- Chollet menyebut nama yang sebenarnya lebih tepat untuk bidang ini: *layered representations learning* atau *hierarchical representations learning*. Istilah **deep** menang karena sejarah, bukan karena akurasi.

Cara kerja deep learning, tanpa satu pun rumus



Gambar 1.7-1.9 digabung: bobot memarametrikkan lapis, fungsi rugi mengukur jaraknya ke target, optimalisasi memakai skor itu untuk menggeser bobot.

- 1 **Bobot memarametrikkan transformasi** (gambar 1.7). Apa yang dikerjakan sebuah lapis tersimpan di bobotnya. Belajar = menemukan nilai bobot yang benar. Jaringan besar punya puluhan juta parameter.
- 2 **Fungsi rugi mengukur seberapa jauh melesetnya** (gambar 1.8). Ia menghitung jarak antara prediksi dan target. Disebut juga *objective* atau *cost function*.
- 3 **Backpropagation memakai skor itu sebagai umpan balik** (gambar 1.9): geser bobot ke arah yang menurunkan rugi, ulangi ribuan kali. Inilah **lingkar pelatihan**.

Bobot mula-mula diisi **acak**, jadi keluaran awal tentu ngawur dan ruginya tinggi. Yang membuatnya bekerja adalah pengulangan lingkaran itu, bukan tebakan awal yang bagus.

Lingkar pelatihan itu, dalam sepuluh baris

peraga kelas – bukan listing buku

PYTHON

```
import numpy as np

# Data mainan:  $y = 2x + 1$ , ditambah sedikit derau.
rng = np.random.default_rng(0)
X = rng.uniform(-1, 1, size=(200, 1))
Y = 2 * X + 1 + rng.normal(0, 0.05, size=(200, 1))

# 1) Bobot -- mula-mula acak, persis seperti kata bab ini.
W, b = rng.normal(size=(1, 1)), np.zeros((1,))

for step in range(600):
    Y_pred = X @ W + b                # lapis: transformasi data
    loss = np.mean((Y_pred - Y) ** 2)  # 2) fungsi rugi: seberapa jauh melesetnya

    # 3) gradien rugi terhadap bobot -- inti backpropagation
    grad = 2.0 * (Y_pred - Y) / len(X)
    W -= 0.5 * (X.T @ grad)            # geser ke arah yang menurunkan rugi
    b -= 0.5 * grad.sum()

    if step % 200 == 0:
        print(f"step {step:3d}  loss {loss:.5f}  W {W[0, 0]:+.3f}  b {b[0]:+.3f}")

print(f"selesai  loss {loss:.5f}  W {W[0, 0]:+.3f}  b {b[0]:+.3f}")
```

Yang keluar dari lingkaran itu: aturannya sendiri

OUTPUT

```
step 0   loss 4.02891  W +0.126  b +0.000
step 200  loss 0.00932  W +1.842  b +0.968
step 400  loss 0.00268  W +1.972  b +0.997
selesai   loss 0.00251  W +1.994  b +1.000
```

Bobot bergerak dari acak ke $W \approx 2$, $b \approx 1$ – hukum yang memang membangkitkan datanya, dan yang tidak pernah kita tuliskan. Itulah ‘aturan sebagai keluaran’ pada gambar 1.2.

- ♦ Tidak ada satu baris pun yang memberi tahu program bahwa jawabannya 2 dan 1.
- ♦ Yang diberikan hanya **data, jawaban, dan ukuran rugi** – tiga bahan wajib itu.
- ♦ Bab 2 mengganti NumPy sebaris ini dengan tensor dan turunan otomatis; bentuk lingkaranya **tidak berubah**.

NOTEBOOK

[01_paradigma_ml.ipynb](#)

BAB PENUH

[deeplearningwithpython.io](#)

04

Mengapa deep learning menang

Tiga sifat, dan satu perubahan yang membuat pesaingnya tertinggal.

Apa yang membuatnya berbeda dari shallow learning

Kesederhanaan

Feature engineering dikerjakan sendiri oleh model. Pipeline bertingkat digantikan **satu model ujung-ke-ujung**.

SIMPLICITY

Keluwesannya & pakai ulang

Model bisa dilatih lanjut dengan data baru tanpa mulai dari nol; *foundation model* dipindah ke tugas lain dengan sedikit pelatihan tambahan.

REUSABILITY

Skalabilitas

Cocok diparalelkan di GPU dan dilatih per *batch*, jadi ukuran data **tidak lagi jadi batas atas**.

SCALABILITY

Perbedaan pokoknya satu: pendekatan dangkal memaksa manusia merancang lapisan representasi dulu, lalu model bekerja di atasnya. Deep learning **mempelajari semua lapisan itu sekaligus, dalam satu tarikan**.

Ini juga sumber keluhan auditor: yang membuatnya kuat – representasi yang ditemukan sendiri – persis yang membuatnya sulit diterangkan. Bab 10 kembali ke soal ini untuk kasus citra.

Zaman AI generatif

Mekanismenya: model menyusun ulang teks atau gambar dari maknanya sendiri. Targetnya diambil **dari masukan itu juga** – inilah *self-supervised learning*, dan itulah sebabnya ia lepas dari batas ketersediaan label.

- ♦ *Foundation model* dengan **ratusan miliar parameter**, dilatih di atas data lebih dari **satu petabyte**.
- ♦ Berperilaku seperti **basis data kabur atas pengetahuan manusia**.
- ♦ Persoalan baru diselesaikan lewat **prompting**, tanpa pemrograman khusus per tugas.
- ♦ Masuk kesadaran umum pada **2022**, tetapi percobaan pembangkitan teks sudah ada sejak **1990-an**.

Untuk kursus ini, bab 15-17 membongkar mesinnya (Transformer, pembangkitan teks, pembangkitan gambar), dan topik LLM serta agentic AI memakainya sebagai bahan bangunan.

10^{11}

orde parameter pada foundation model terkini

> 1 PB

orde data pelatihan

2022

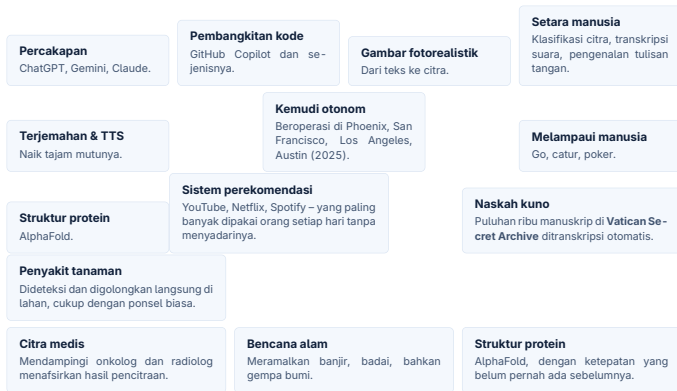
tahun ia menjadi perbincangan umum

05

Capaian, dan gembar-gembor

Yang sudah terbukti, dan mengapa dua kali sebelumnya kita salah menaksir.

Yang sudah benar - benar dikerjakan deep learning



Daftar ini **bukan janji**; semuanya sudah berjalan. Itulah yang membedakannya dari slide berikutnya.

Tiga gelombang dalam satu dasawarsa

2013 – 2017 · persepsi

Hasil yang mencengangkan pada tugas persepsi: klasifikasi citra, transkripsi suara, pengenalan tulisan tangan.

2022 – kini · generatif

Gelombang aplikasi AI generatif yang mengubah cara orang bekerja sehari-hari.

2017 – 2022 · bahasa

Kemajuan cepat pada pemrosesan bahasa alami. Transformer terbit 2017 – bab 15 membongkarnya.

Urutan ini penting untuk perencanaan: kemampuan yang matang lebih dulu – persepsi – adalah yang **paling murah dan paling andal** dipakai hari ini. Yang paling baru justru yang paling mahal dan paling belum stabil.

Di lapangan, banyak kasus pemakaian yang benar-benar mendesak sebetulnya jatuh di gelombang **pertama dan kedua** – OCR dokumen, klasifikasi keluhan, deteksi anomali. **Tidak semuanya menuntut model generatif.**

Waspada! gambar-gambar jangka pendek

Ciri gambar-gambar sekarang

- ♦ Ramalan pengangguran massal dan lonjakan produktivitas **10x - 100x** – yang belum terjadi.
- ♦ Narasi AGI dan superintelijensi yang menyeret jadwal jadi tidak masuk akal.
- ♦ Investasi AI – terutama pusat data dan GPU – melampaui **\$200 miliar per tahun**, sementara pendapatannya jauh tertinggal di kisaran **\$30 miliar**.

Dua musim dingin sebelumnya

- ♦ **Pertama** – Minsky, 1967: *"Dalam satu generasi... persoalan menciptakan kecerdasan buatan pada dasarnya akan terpecahkan."* Pendanaan runtuh pada 1970-an.
- ♦ **Kedua** – *expert system* pada 1980-an; sekitar 1985 perusahaan membelanjakan **lebih dari \$1 miliar setahun**. Pada awal 1990-an terbukti mahal dirawat, sulit diskalakan, dan sempit cakupannya.
- ♦ **Sekarang** – masih di fase optimisme. Menurut Chollet, kemunduran sebesar 1990-an **tidak mungkin terulang** – AI sudah membuktikan nilainya. Kalau ada musim dingin, mestinya sangat ringan.

Today's "artificial intelligence" is more accurately described as "cognitive automation." AI excels at solving problems with narrowly defined requirements.

Chollet & Watson, bab 1

Urutannya terbalik dari yang dikira orang

Mudah mengira bahwa keberhasilan praktis AI generatif-lah yang melahirkan keyakinan akan AGI dalam waktu dekat. Menurut Chollet, **yang terjadi justru sebaliknya**

- ① **2013** – di kalangan elite teknologi sudah muncul kekhawatiran bahwa AGI akan tiba dalam beberapa tahun. Saat itu yang dianggap di jalur menuju ke sana adalah **DeepMind**, startup riset AI London yang kemudian diakuisisi Google.
- ② **2015** – keyakinan itulah yang mendorong berdirinya **OpenAI**, yang semula bermaksud menjadi penyeimbang sumber terbuka bagi DeepMind.
- ③ **2016** – ajakan rekrutmen OpenAI menjanjikan **AGI tercapai pada 2020**. Adil untuk dicatat: hanya sebagian kecil orang di industri yang percaya jadwal seoptimistis itu waktu itu.
- ④ **Awal 2023** – sebagian besar insinyur di San Francisco Bay Area tampak yakin AGI akan tiba dalam satu-dua tahun berikutnya.

OpenAI berperan penting menyalakan AI generatif. Jadi dalam pelintiran yang ganjil, **keyakinan akan AGI-lah yang menaikkan AI generatif**, bukan sebaliknya.

Otomasi kognitif bukan kecerdasan

Intelligence is the ability to face the unknown, adapt to it, and learn from it. Automation, even at its best, can only handle situations it's been trained on.

Chollet & Watson, bab 1

	OTOMASI KOGNITIF (YANG KITA PUNYA)	KECERDASAN (YANG BELUM)
Cakupan	Persoalan dengan syarat yang sempit dan jelas	Persoalan yang belum pernah dirumuskan siapa pun
Sumber kemampuan	Contoh dalam data pelatihan	Penyesuaian saat berhadapan dengan yang tak dikenal
Saat menemui hal baru	Menurun diam-diam, sering tanpa memberi tanda	Belajar dari situasi itu lalu memperbaiki diri

Metafora Chollet: **AI itu seperti tokoh kartun, kecerdasan seperti makhluk hidup.** Kartun, sebagus apa pun gambarnya, hanya bisa memainkan adegan yang untuknya ia digambar. Makhluk hidup bisa menyesuaikan diri dengan yang tak terduga.

"Kalau kartunnya digambar cukup realistis dan mencakup cukup banyak adegan, apa bedanya?" Bedanya adalah **keluwesan menyesuaikan diri** – dan itulah sebabnya membangun otomasi yang kukuh begitu sulit: ia menuntut Anda memperhitungkan **setiap skenario yang mungkin**

Pembedaan ini punya akibat langsung di produksi: kalau sistem hanya sanggup menangani apa yang pernah dilatihkan, maka **pemantauan pergeseran data bukan fitur tambahan**, melainkan syarat agar sistem tetap layak dipakai. Bab 18 kembali ke sini.

Karena itu Chollet menutup bagian ini dengan tenang: jangan cemas AI tiba-tiba sadar diri lalu mengambil alih kemanusiaan. Teknologi hari ini tidak menuju ke sana. "Seperti mengharapkan jam yang lebih baik akan melahirkan perjalanan waktu – keduanya hal yang sama sekali berbeda."

Janji jangka panjang

RAMALAN 2017	KEADAANNYA PADA 2025
AI jadi asisten, bahkan teman	Puluhan juta orang memakai ChatGPT, Gemini, Claude sebagai asisten harian. Ratusan ribu berinteraksi dengan "teman" AI di aplikasi seperti Character.ai.
Menjawab pertanyaan, membantu mendidik anak	Ternyata penjawaban pertanyaan dan bantuan pekerjaan rumah justru menjadi pemakaian nomor satu chatbot ini.
Mengantar Anda dari A ke B	Kemudi otonom penuh sudah terpasang dalam skala nyata di Phoenix, San Francisco, Los Angeles, dan Austin.
Membantu ilmuwan menemukan terobosan	AlphaFold membantu biolog meramal struktur protein. Matematikawan Terence Tao memperkirakan AI bisa menjadi ko-penulis yang andal dalam riset matematika sekitar 2026.

Kesimpulan bab: **gambar-gembar jangka pendek akan kempis, perubahan jangka panjang tetap datang.** Dua-duanya benar sekaligus, dan itulah yang membuat perencanaan jadi sulit.

Yang wajib terbawa dari bab 1

- 1 **AI** $\supset$ **machine learning** $\supset$ **deep learning**. Symbolic AI ada di dalam AI, di luar ML.
- 2 **Machine learning membalik arah pemrograman**: data + jawaban masuk, aturan keluar.
- 3 **Tiga bahan wajib**: masukan, contoh keluaran, dan ukuran mutu. Yang paling sering hilang adalah yang ketiga.
- 4 **'Deep' = banyak lapis representasi**, bukan pemahaman yang lebih dalam.
- 5 **Bobot, fungsi rugi, backpropagation** – lingkaran pelatihan yang akan dibongkar bab 2.
- 6 **Capaiannya nyata, taksirannya sering meleset**. Ini otomatisasi kognitif, belum kecerdasan.

BAB BERIKUT

[Bab 2 — Blok bangunan matematis](#)

TEKS PENUH

deeplearningwithpython.io

KODE BUKU

fchollet/deep-learning-with-python-notebooks